AAA et VPN IPsec

CE QUE L'EXAMEN ATTEND — Comparer authentification, autorisation et traçabilité (AAA) avec RADIUS et TACACS+, et décrire les VPN IPsec site à site et d'accès distant.

01 L'ESSENTIEL

01 AAA : Authentication (qui êtes-vous), Authorization (que pouvez-vous faire), Accounting (qu'avez-vous fait : journalisation des sessions et des commandes).

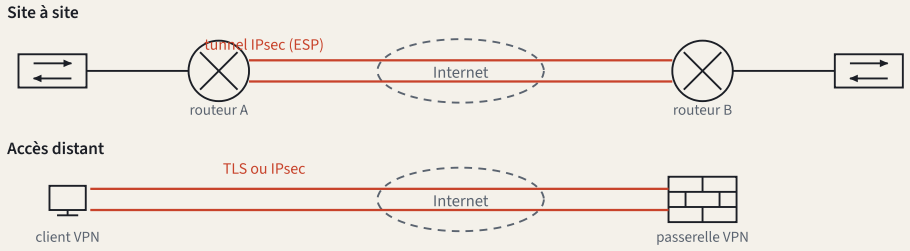
02 RADIUS : standard, UDP 1812 et 1813, chiffre seulement le mot de passe, associe authentification et autorisation. TACACS+ : Cisco, TCP 49, chiffre tout le corps, sépare les trois fonctions et autorise commande par commande.

03 802.1X : supplicant (client), authenticator (switch ou AP), serveur d'authentification (RADIUS). EAP circule en EAPoL entre le client et le switch.

04 IPsec : confidentialité (AES), intégrité (SHA), authentification de l'origine (clé partagée ou certificats), anti-rejeu. ESP (protocole IP 50) chiffre et authentifie ; AH (IP 51) authentifie sans chiffrer. IKE (UDP 500, 4500 avec NAT-T) négocie les clés.

05 Site à site : deux passerelles chiffrent le trafic entre deux réseaux, de façon transparente pour les hôtes. GRE over IPsec ajoute multicast et routage dynamique.

06 Accès distant : un client VPN sur le poste (Cisco Secure Client) établit un tunnel TLS ou IPsec vers une passerelle ; variante sans client par navigateur (HTTPS).



	RADIUS	TACACS+
Transport	UDP 1812 / 1813	TCP 49
Chiffrement	mot de passe seul	corps entier du paquet
Usage type	accès réseau (802.1X, VPN)	administration des équipements

FIG. 33 En site à site, les hôtes ignorent le chiffrement ; en accès distant, le poste porte lui-même le tunnel.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# aaa new-model`	Active AAA
`R1(config)# radius server ISE`	Déclare un serveur RADIUS
`R1(config-radius-server)# address ipv4 10.0.50.20 auth-port 1812 acct-port 1813`	Adresse et ports
`R1(config-radius-server)# key Rad1us-Lab`	Secret partagé
`R1(config)# aaa authentication login default group radius local`	RADIUS, puis comptes locaux
`R1# show aaa servers`	VÉRIF. État et compteurs des serveurs
`R1# show crypto isakmp sa`	VÉRIF. Phase 1 IKE
`R1# show crypto ipsec sa`	VÉRIF. Tunnels, paquets chiffrés

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 RADIUS ne chiffre que le mot de passe ; TACACS+ chiffre tout le corps du paquet.

P2 `local` en fin de liste ne sert que si le serveur ne répond pas, pas si l'utilisateur est refusé.

P3 AH n'assure aucune confidentialité : seul ESP chiffre.

04 AUTO-TEST

1 Quel protocole AAA utilise TCP 49 et sépare les trois fonctions ?

A. RADIUS **B.** TACACS+ **C.** LDAP **D.** Kerberos

2 Quel composant d'IPsec chiffre les données ?

A. AH **B.** IKE **C.** ESP **D.** GRE

3 Un commercial se connecte au réseau de l'entreprise depuis un hôtel. Type de VPN ?

A. Site à site **B.** MPLS **C.** GRE seul **D.** Accès distant

REPÈRE Qui es-tu, que peux-tu, qu'as-tu fait : les trois A.

RÉPONSES **1 B** TACACS+ : TCP 49, autorisation distincte de l'authentification.
2 C ESP chiffre ; AH authentifie seulement ; IKE négocie les clés.
3 D Un poste isolé avec un client VPN : accès distant.